

## 29. IL SISTEMA RENALE : CRESCITA E DIFFERENZIAZIONE

DURATA : 05:58

SCHEDA DIDATTICA

### RIASSUNTO DEL CORSO

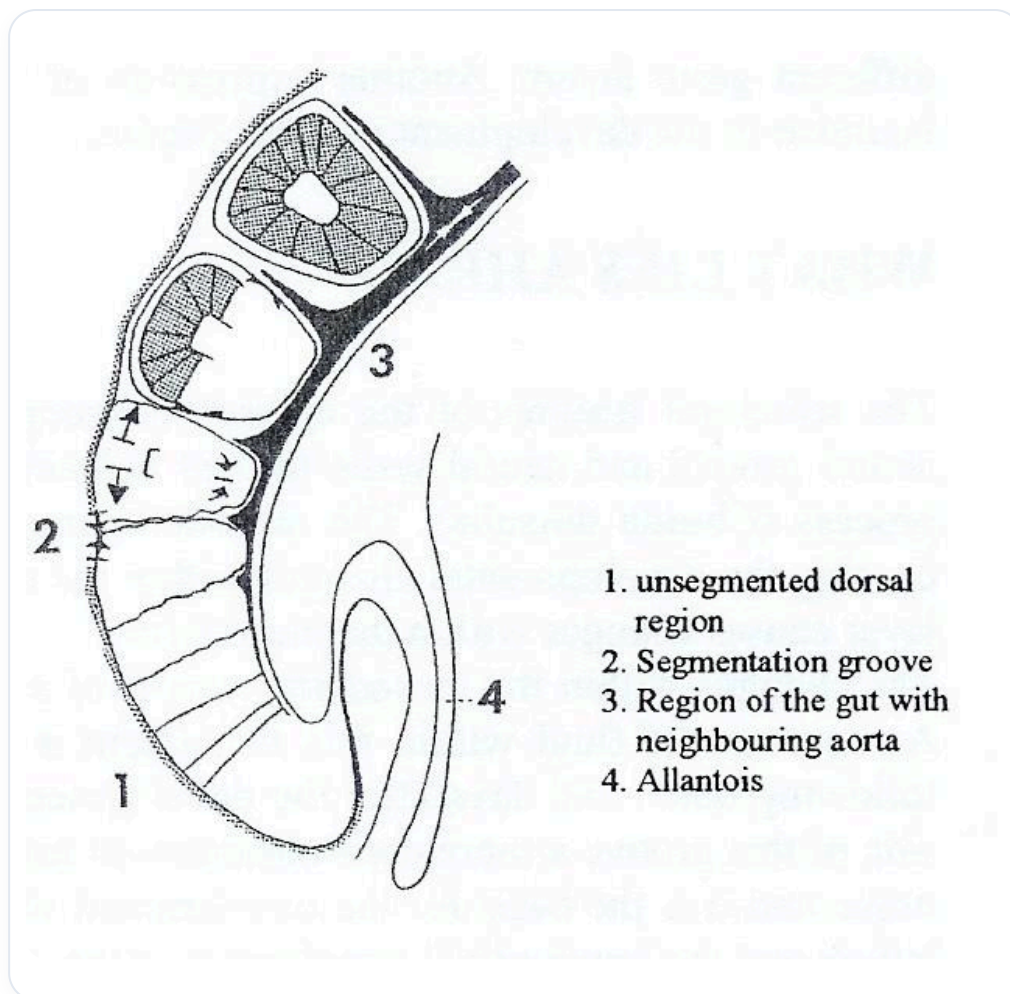
Questo video esplora in profondità la crescita e la differenziazione del sistema renale durante l'embriogenesi. Mette in luce il ruolo centrale del fegato come organizzatore maggiore, la cui dinamica e crescita influenzano lo sviluppo delle strutture circostanti. Analizzando il processo di "risalita" dei reni, che in realtà è il risultato di un'espansione del resto del corpo, così come il fenomeno di separazione tra la vescica e il retto, questa sessione offre preziose intuizioni sui riferimenti embriologici. Le narrazioni sulla motilità renale e l'articolazione retroperitoneale dimostrano come la cooperazione tra ectoderma ed endoderma, sotto l'influenza del mesoderma, sia essenziale per la formazione armoniosa degli organi urinari.

## IL SISTEMA RENALE: CRESCITA E DIFFERENZIAZIONE

### LA DINAMICA DELLA CRESCITA POSTERIORE E IL SUO RUOLO

La parte **posteriore** dell'embrione sperimenta una **crescita** molto più rapida, creando una sorta di **"lacerazione"** a livello dell'intestino inferiore. Questa separazione tra l'intestino inferiore e il processo allantoideo modifica la dinamica della parte posteriore.

Questo fenomeno è generato da una **velocità di crescita differenziale** della parte posteriore rispetto alla parte anteriore, mantenuta dall'allantoide e organizzata dal fegato.



*FIG. — Sezione embrionale sagittale*

## IL FEGATO: MOTORE E ORGANIZZATORE DEL SISTEMA

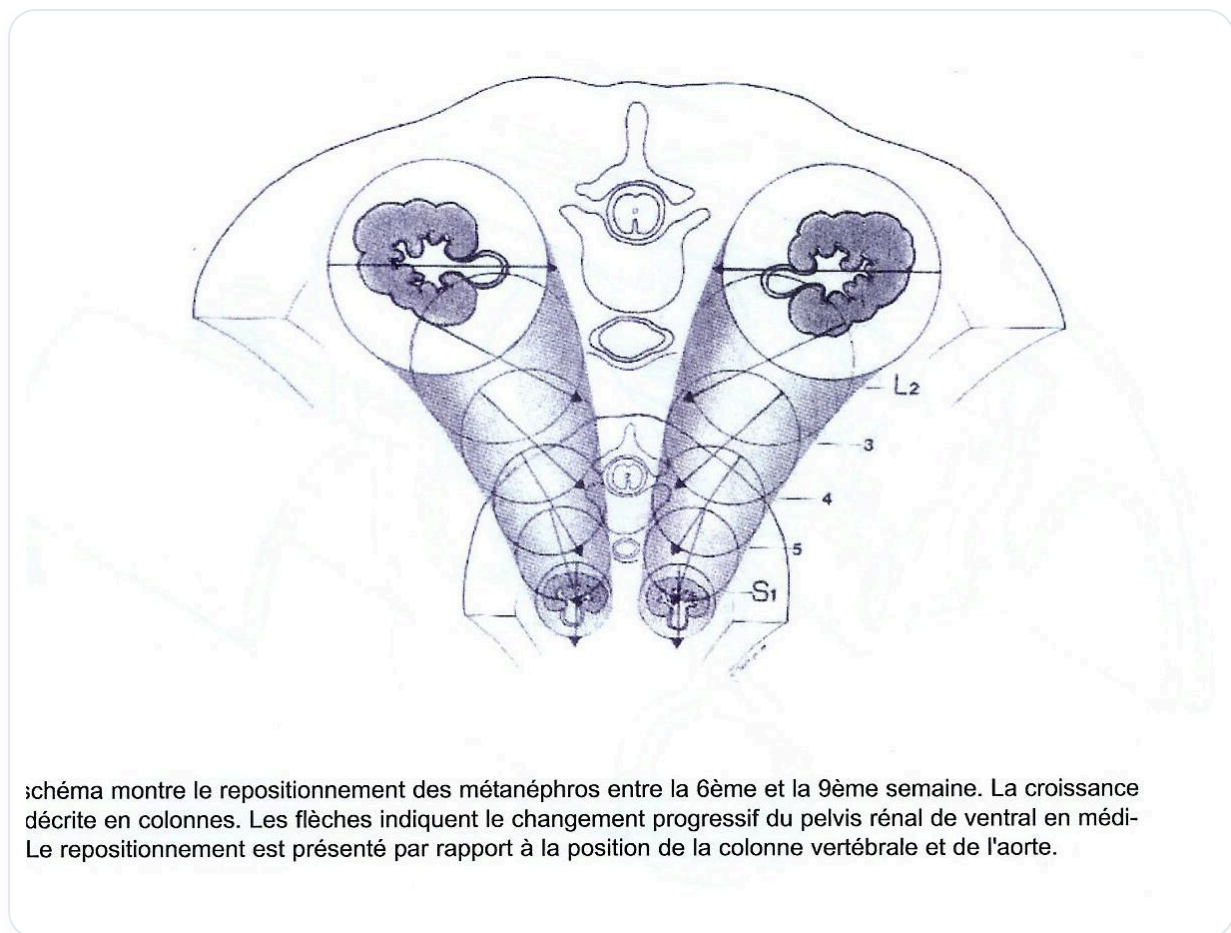
È cruciale comprendere questa dinamica, questa relazione **diaframmatica** e questa globalità di crescita. Il fegato, con la sua dinamica, diventa un **organizzatore maggiore**.

Come organo enorme, il fegato svolge un ruolo essenziale nello sviluppo dell'intero sistema grazie alla sua crescita e attività.

## IL POSIZIONAMENTO DEI RENI E DELLE GHIANDOLE SURRENALI

I reni sembrano **"salire"** dalla loro origine sacrale verso la regione lombare, ma questa **"salita"** è un'illusione. Le ghiandole surrenali, indotte dal ribaltamento del fegato, sono inizialmente enormi e scendono con esso. Danno l'impressione di regredire, ma in realtà è l'ambiente che cresce intorno a loro.

È importante pensare allo sviluppo embrionale in termini di **riferimenti mutevoli**. La crescita delle strutture posteriori posiziona i reni. Non è che salgano, ma che il resto scende e cresce.



**FIG.** — Ascensione renale embrionale

## IL RUOLO DEL FEGATO E DEL SETTO TRASVERSO

Il fegato crea una **compressione** dalla parte superiore verso la parte inferiore, essenziale per l'evoluzione. È collegato al **setto trasverso**, che, sebbene salga in alto (origine embrionale a livello di C3), non si muove. È tutto il sistema intorno che cresce, dando l'apparenza di una **discesa**.

Il setto trasverso, che non si muove, diventa un **punto di appoggio** e termina la sua discesa a livello di L2-L3. In realtà, è tutto l'ambiente che si è mosso.

## LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VIE URINARIE

La **vescica** si differenzia dall'endoderma dell'intestino posteriore. La velocità di crescita posteriore del tubo neurale è tale da **"lacerare"** lo spazio tra il futuro retto e la futura vescica, data dall'allantoide.

Inizialmente, la vescica e il retto formavano un'unica struttura. Questa separazione dello spazio cloacale rispetto al retto mette in atto le diverse strutture. I reni (metanefri) rimangono in posizione e diventano un **punto di appoggio** (fulcro) rispetto alla parte posteriore del bacino.

## L'ARTICOLAZIONE RETROPERITONEALE

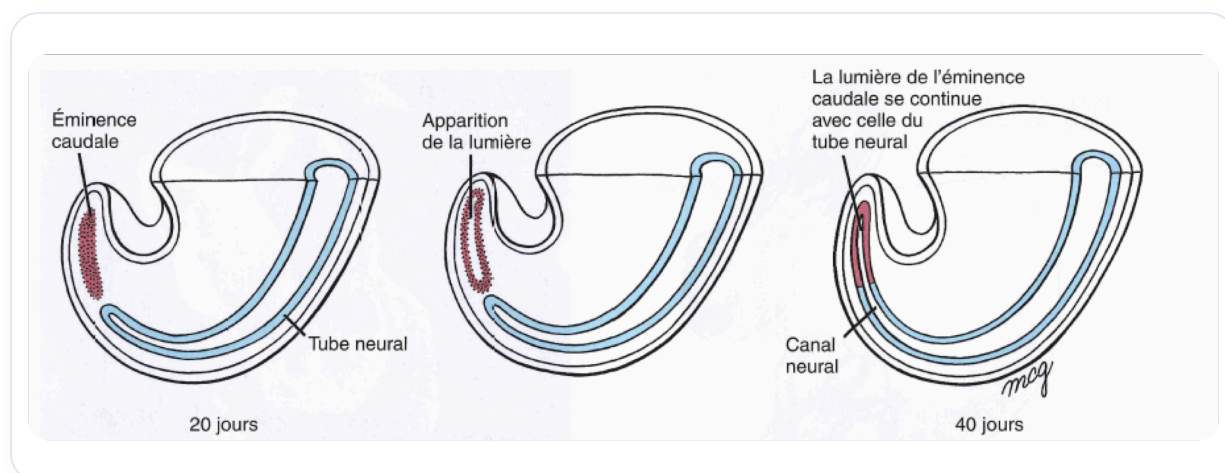
Il percorso a livello del rene rivela un **asse longitudinale** dell'embrione. A livello del sacro, c'è un punto di appoggio, poi la loggia renale.

Il lavoro essenziale è l'apertura della **motilità** a livello dei reni. La compressione anteriore spiega la loro forma.

La regione retroperitoneale diventa un'**articolazione** creata da due movimenti:

1. La crescita longitudinale del tubo neurale.
2. Il movimento endodermico.

L'integrità di queste due funzioni dipende da questa articolazione intermedia, che è un'articolazione tra l'**ectoderma** e l'**endoderma**. Il sistema parietale dipende dal sistema **mesodermico**, il che rende il mesoderma una via maestra nello sviluppo embrionale.



**FIG.** — Sviluppo eminenza/canale neurale